التصميم المنطقي والرقمي

المحاضرة التاسعة: دوائر المقارنة والمضاعفات

ما بعد الجمع والطرح

لا تقتصر وظيفة المعالج على إجراء العمليات الحسابية فقط، بل يحتاج باستمرار إلى **مقارنة** البيانات و**اختيار** مسار معين بناءً على شرط ما. على سبيل المثال، عند تنفيذ كود برمجي مثل if (x > y)، كيف يعرف الكمبيوتر أن xأكبر من y؟ وعندما يكون لديك عدة مصادر للبيانات، كيف يختار الكمبيوتر مصدراً واحداً فقط ليتعامل معه؟

الإجابة تكمن في نوعين من الدوائر التوافقية:

1. **المقارنات :(Comparators)** دوائر تقارن بين رقمين ثنائيين وتحدد العلاقة بينهما (أكبر من، أصغر من، أو يساوي).
2. **المضاعفات :(Multiplexers - MUX)** دوائر تعمل كمفتاح إلكتروني، تختار واحداً من عدة خطوط إدخال وتوجهه إلى خط إخراج واحد.

في هذه المحاضرة، سنصمم ونفهم كيفية عمل هاتين الوحدتين الأساسيتين.

الجزء الأول: المقارنات(Comparators)

2: المقارن - (Comparator) المفهوم الأساسي

ما هو المقارن؟

المقارن الرقمي هو دائرة توافقية تأخذ رقمين ثنائيين كمدخلات A) و (B وتحدد العلاقة بينهما.

عادةً، يكون للمقارن **ثلاثة مخرجات**:

-) A > Bيكون 1 إذا كان A أكبر منB ، وإلا 0(
-) A < Bيكون 1 إذا كان A أصغر منB ، وإلا 0(
-) A = Bيكون 1 إذا كان A يساويB ، وإلا 0(

لنبدأ بأبسط مقارن: مقارن 1-بت.

المشكلة :صمم دائرة تقارن بين بت واحد A وبت واحد.B

.1جدول الحقيقة:

A	B	A > B	A < B	A = B
0	0	**0**	**0**	**1**
0	1	**0**	**1**	**0**

A	B	**A > B**	**A < B**	**A = B**
1	0	**1**	**0**	**0**
1	1	**0**	**0**	**1**

.2استخراج المعادلات:

- **مخرج :A = B**يكون 1 عندما يكون A و B متشابهين. هذه هي وظيفة بوابة **XNOR**.
  - $(A = B) = (A \oplus B)'$أو $A'B' + AB$
- **مخرج :A > B**يكون 1 فقط عندما A=1وB=0.
  - $(A > B) = A . B'$
- **مخرج :A < B**يكون 1 فقط عندما A=0وB=1.
  - $(A < B) = A' . B$

3: دائرة مقارن 1-بت

التحدي :كيف نقارن أرقاماً أكبر من 1 بت، مثلاً رقمين من 4 بتات؟ المنطق يصبح أكثر تعقيداً.

4: منطق مقارنة الأرقام متعددة البتات

كيف نفكر عند مقارنة رقمين؟

لنقارن رقمين من 4 بتات A = A3 A2 A1 A0 :و B = B3 B2 B1 B0.

نحن نبدأ دائماً من الخانة الأكثر أهمية(Most Significant Bit - MSB) ، وهي A3وB3.

- **لتحديد :A > B**
- إذا كانت) A3 > B3أي A3=1وB3=0)، فإن Aأكبر من B**بغض النظر عن بقية الخانات.**
- **أو** إذا كانت A3 = B3، ننتقل للخانة التالية: إذا كانت A2 > B2، فإن Aأكبر من B.
- **أو** إذا كانت A3=B3وA2=B2، ننتقل للخانة التالية: إذا كانت A1 > B1، فإن Aأكبر من B.
- وهكذا...
- **لتحديد :A = B**
- هذا هو الشرط الأسهل. يجب أن تكون **كل** الخانات المتقابلة متساوية.

- (A = B)يتحقق فقط إذا (A3=B3)وَ (A2=B2)وَ (A1=B1)وَ .(A0=B0)

هذا المنطق التسلسلي يمكن بناء دوائر له، ولكنها تكون معقدة. لحسن الحظ، تتوفر مقارنات جاهزة كشرائح إلكترونية متكاملة.(ICs)

الجزء الثاني: المضاعفات(Multiplexers - MUX)

5: المضاعف - (Multiplexer) مفتاح البيانات الإلكتروني

ما هو المضاعف(MUX) ؟

المضاعف، أو MUX اختصاراً، هو دائرة تعمل مثل مفتاح دوار إلكتروني. وظيفته هي **اختيار واحد** من بين عدة خطوط إدخال وتمرير بياناته إلى **خط إخراج واحد**.

مكونات المضاعف:

- **خطوط إدخال البيانات :(Data Inputs)** عددها يكون من قوى الرقم 2 (2, 4, 8, 16...).
- **خطوط اختيار :(Select Lines)** عددها يحدد أي خط إدخال سيتم اختياره. إذا كان لديك 2^nمدخل بيانات، فأنت تحتاج إلى nخط اختيار.
- **خط إخراج واحد :(Output)** يخرج عليه قيمة خط الإدخال الذي تم اختياره.

مثال: مضاعف 2-إلى-1(2-to-1 MUX)

- له مدخلا بيانات.I0, I1 :
- له خط اختيار واحد.S :
- له مخرج واحد.Y :

كيف يعمل؟

- إذا كانت S = 0، فإن المخرج Yيساوي المدخل .I0
- إذا كانت S = 1، فإن المخرج Yيساوي المدخل .I1

6: تصميم مضاعف 2-إلى-1

خطوات تصميم-2 MUX إلى-1:

.1جدول الحقيقة :يصف الجدول قيمة المخرج Yبناءً على قيمة خط الاختيار .S

S	Y (المخرج)
0	**I0**
1	**I1**

.2استخراج المعادلة المنطقية :من جدول الحقيقة، يمكننا كتابة المعادلة التالية:

- عندما) S=0أي ('S، يكون المخرج .I0هذا يمثل الحد .I0 . 'S
- عندما S=1، يكون المخرج .I1هذا يمثل الحد .I1 . S

نجمع الحالتين معاً بعملية :OR **المعادلة Y = S'.I0 + S.I1 :**

7: مثال أكبر: مضاعف 4-إلى-1(4-to-1 MUX)

مضاعف 4-إلى-1:

- **4**مداخل بيانات.I0, I1, I2, I3 :
- **2** خط اختيار) S1, S0 :لأن $2^2 = 4$.(
- **1**مخرج.Y :

جدول الاختيار:

S1	S0	المخرج المختار(Y)
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

المعادلة المنطقية :بناءً على نفس المنطق السابق، نكتب حداً لكل حالة ونجمعها = Y :
S1'.S0'.I0 + S1'.S0.I1 + S1.S0'.I2 + S1.S0.I3

8: تطبيقات المضاعفات (لماذا هي مهمة؟)

.1توجيه البيانات :(Data Routing) هذا هو الاستخدام الأكثر شيوعاً. تخيل أن لديك عدة وحدات (ذاكرة، قرص صلب، شبكة) تريد إرسال بيانات إلى المعالج. يمكن استخدام MUX لاختيار أي وحدة مسموح لها بإرسال بياناتها في لحظة معينة.

.2تحويل البيانات من متوازية إلى متسلسلة :(Parallel-to-Serial Conversion) إذا كان لديك 8 بتات من البيانات المتوازية، يمكنك إدخالها إلى-8 MUX إلى-1. ثم، عن طريق تغيير قيم خطوط الاختيار بشكل متسلسل (000, 001, 010, ...)، ستخرج البتات واحدة تلو الأخرى على خط الإخراج الواحد. هذا أساسي في أنظمة الاتصالات مثل.USB

.3تنفيذ الدوال المنطقية :يمكن استخدام المضاعف لتنفيذ أي دالة منطقية مباشرة من جدول الحقيقة الخاص بها، دون الحاجة إلى بوابات منطقية أخرى. يتم توصيل متغيرات الدالة بخطوط الاختيار، وتوصيل 0أو 1بمداخل البيانات حسب جدول الحقيقة.

تمارين على المقارنات والمضاعفات

التمرين الأول: المقارن(Comparator)

المسألة :لديك مقارن 1-بت) يقارن بين بت واحد A وبت واحد .(B إذا كانت المدخلات هي A=1و B=0، ما هي قيم المخرجات الثلاثة(A > B) :، (A < B)، و (A = B)؟

الحل :نحن نقارن بين 1و .0

1. **هل A أكبر منB** ؟ نعم، 1أكبر من .0

1. إذن، مخرج .**(A > B) = 1**

2. **هل A أصغر منB** ؟ لا، 1ليس أصغر من .0

0. إذن، مخرج .**(A < B) = 0**

3. **هل A يساويB** ؟ لا، 1لا يساوي .0

0. إذن، مخرج .**(A = B) = 0**

النتيجة النهائية.(A > B) = 1, (A < B) = 0, (A = B) = 0 **:**

التمرين الثاني: المضاعف(Multiplexer - MUX)

المسألة :لديك مضاعف 2-إلى-1 (2-to-1 MUX) له مدخلا بيانات I0و I1، وخط اختيار واحد .Sإذا كانت قيم المدخلات هي I0 = 1و I1 = 0، وخط الاختيار S = 1، فما هي قيمة المخرج Y؟

الحل:

1. **وظيفة المضاعف 2-إلى-1:**

1. إذا كان S=0، يختار .I0

2. إذا كان S=1، يختار .I1

2. **تطبيق الحالة:**

0. في هذه المسألة، قيمة خط الاختيار Sهي .1

1. لذلك، سيقوم المضاعف باختيار وتمرير قيمة المدخل **I1**إلى المخرج .Y

3. **تحديد القيمة:**

0. قيمة I1المعطاة في المسألة هي 0.
1. إذن، المخرج Yسيأخذ هذه القيمة.

النتيجة النهائية.Y = 0 :

التمرين الثالث: المضاعف (Multiplexer - MUX) بحجم أكبر

المسألة :لديك مضاعف 4-إلى-1 (4-to-1 MUX) له 4 مداخل بيانات (I0, I1, I2, I3) وخطا اختيار .(S1, S0) إذا كانت خطوط الاختيار هي S1=1و S0=0، أي مدخل من المداخل الأربعة سيتم توصيله بالمخرج Y؟

الحل:

1. **وظيفة المضاعف 4-إلى-1 :**يتم اختيار المدخل بناءً على القيمة الثنائية لخطوط الاختيار S1S0.

1.) S1S0 = 00عشري: 0) ← يختار I0.
2.) S1S0 = 01عشري: 1) ← يختار I1.
3.) S1S0 = 10عشري: 2) ← يختار I2.
4.) S1S0 = 11عشري: 3) ← يختار I3.

2. **تطبيق الحالة:**

0. في هذه المسألة، قيم خطوط الاختيار هي S1=1و S0=0.
1. القيمة الثنائية هي 10.

3. **تحديد المدخل المختار:**

0. القيمة الثنائية 10تعادل الرقم العشري 2.
1. لذلك، سيقوم المضاعف باختيار المدخل الذي يحمل الرقم 2.

النتيجة النهائية: سيتم اختيار المدخل I2.